

CONSENTIMENTO INFORMADO LIVRE E ESCLARECIDO PARA INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA

O presente documento contém informação importante em relação à investigação para a qual foi convidado a participar. Solicito que leia atentamente toda a informação apresentada, podendo apresentar alguma questão de modo a decidir da sua participação.

Título da investigação: “Adoção de Large Language Models por Pequenas e Médias Empresas: Desafios e Oportunidades”

Pessoa responsável pela investigação: Ricardo Filipe Isaías da Silva Serafim, n.º 2302605, Mestrado em Engenharia Informática e Tecnologia Web (Universidade Aberta / Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro). Contacto: 2302605@estudante.uab.pt

Instituição de acolhimento: Universidade Aberta — Departamento de Ciências e Tecnologia, em associação com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Objetivos da investigação: A investigação responde à ausência de orientações estruturadas que permitam às PME europeias decidir onde, como e com que tecnologia adotar Large Language Models. O objetivo geral é desenvolver e avaliar um framework de adoção assente nas nove dimensões do Business Model Canvas, desdobrado em dois objetivos específicos: (i) definir etapas operacionais sequenciais que permitam à PME diagnosticar a sua prontidão, priorizar as dimensões pertinentes e decidir a opção tecnológica adequada ao seu perfil; (ii) mapear os impactos da adoção nas dimensões do modelo de negócio, disponibilizando indicadores de avaliação e requisitos de conformidade com o RGPD e o Regulamento da Inteligência Artificial. Não se investigam pessoas: o objeto de estudo é um artefacto tecnológico, sendo os participantes informantes sobre a sua utilidade e aplicabilidade em contexto organizacional.

Duração esperada da participação:

Aproximadamente 10 minutos, numa única sessão. Não é solicitado qualquer contacto posterior nem trabalho preparatório prévio.

Procedimentos do estudo:

Solicita-se o preenchimento de um questionário online autoadministrado, disponível em <https://ricarduz.github.io/llm-bmc-pme/>, sem presença ou intervenção do investigador, no local e no momento que o participante entender. O questionário organiza-se em três partes: quatro questões de caracterização da empresa (setor de atividade, número de colaboradores, escalão de faturação e país ou região); dezoito questões fechadas de diagnóstico organizacional, incidindo sobre processos internos, canais de comunicação, relação com clientes, recursos tecnológicos e práticas de gestão de informação; e duas questões finais sobre a clareza e a utilidade do resultado apresentado. No final, a ferramenta devolve automaticamente um relatório com o perfil da empresa, que o participante pode descarregar.

Os dados recolhidos são exclusivamente de natureza organizacional e categórica. Não são recolhidos o nome, o cargo, o contacto, a designação social ou a localização exata da empresa, nem quaisquer dados das categorias especiais previstas no artigo 9.º do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. Não existe grupo de controlo nem seleção aleatória: a participação é voluntária e por autosseleção, dirigida a organizações que cumpram a definição europeia de PME e operem na União Europeia.

Facultativamente, no ecrã final, o participante pode indicar um endereço de correio eletrónico para receber os resultados finais do estudo. Esse endereço é registado de forma autónoma, sem qualquer ligação às respostas dadas, e utilizado exclusivamente para esse efeito.

Possíveis benefícios esperados da participação:

Não está prevista qualquer contrapartida financeira. No final do preenchimento, o participante recebe um relatório com o diagnóstico da sua empresa, identificando as dimensões do modelo de negócio com maior potencial de adoção de tecnologias de inteligência artificial generativa, as aplicações associadas, uma orientação sobre as opções tecnológicas disponíveis e os respetivos requisitos de conformidade regulamentar. Trata-se de um instrumento de apoio à reflexão interna, de utilização livre. Acresce o contributo para o conhecimento científico sobre as condições de adoção destas tecnologias pelas PME europeias, matéria sobre a qual a evidência empírica é ainda escassa.

Possíveis riscos da participação:

Os riscos são mínimos. Não são recolhidos dados pessoais nem dados sensíveis, e nenhuma questão incide sobre o desempenho individual de colaboradores ou sobre informação financeira detalhada. O principal ónus para o participante é o tempo despendido, cerca de 10 minutos. Uma vez que o perfil recolhido é categórico e agregado, não se identifica risco relevante de reidentificação da empresa ou do respondente. Assinala-se que as orientações constantes do relatório final têm natureza informativa e não substituem aconselhamento técnico ou jurídico especializado, não devendo decisões de investimento tecnológico assentar exclusivamente neste instrumento.

Confidencialidade e anonimato:

O questionário é anónimo. Não são recolhidos quaisquer dados de identificação do participante ou da empresa, gerando cada sessão um identificador aleatório sem correspondência a pessoa ou organização. Não sendo recolhidos elementos identificativos, não é possível, nem ao próprio investigador, reconstituir a autoria das respostas — razão pela qual, após a submissão, não é tecnicamente viável localizar e eliminar respostas individuais, facto que se assinala com transparência. Os dados são utilizados exclusivamente no âmbito do presente estudo e não são partilhados com terceiros para qualquer outra finalidade. O preenchimento decorre no ambiente escolhido pelo próprio participante, sem intervenção ou observação do investigador. O endereço de correio eletrónico facultativamente indicado é conservado em registo separado, acessível apenas ao investigador, nunca associado às respostas nem tornado público.

Sobre os dados recolhidos:

Os dados são armazenados em ambiente Google Workspace, atuando o fornecedor na qualidade de subcontratante de tratamento, com acesso restrito ao investigador e ao orientador. O tratamento é exclusivamente agregado, através de estatística descritiva por dimensão do modelo de negócio e por categoria de caracterização; nenhum registo individual é reproduzido na dissertação ou em qualquer outro suporte. Em conformidade com a Política de Ciência Aberta da Universidade Aberta, a dissertação (incluindo a descrição integral do método, dos instrumentos e dos resultados agregados) é depositada em acesso aberto no Repositório Aberto, assegurando a verificabilidade da investigação sem exposição de dados individuais. Os dados recolhidos são eliminados seis meses após a realização das provas públicas; o endereço de correio eletrónico é eliminado após o envio dos resultados ou, o mais tardar, a 31 de agosto de 2027.

Divulgação dos resultados da investigação/projeto e sua finalidade

Os resultados destinam-se exclusivamente a fins académicos e científicos. São apresentados na dissertação de Mestrado e nas respetivas provas públicas, sendo o trabalho depositado em acesso aberto no Repositório Aberto da Universidade Aberta. Poderão ainda dar origem a comunicações em encontros científicos ou a artigos em publicações com revisão por pares. Os participantes que indiquem endereço de correio eletrónico recebem uma síntese das conclusões finais do estudo, previsivelmente até 31 de agosto de 2027. Em qualquer meio de divulgação, os resultados são apresentados unicamente de forma agregada.

Contacto em caso de dúvidas:

Para qualquer questão relacionada com a sua participação nesta investigação, por favor, contactar: 2302605@estudante.uab.pt

Tipo de participação: A participação é voluntária e a qualquer momento pode desistir, para o que deve ser enviada uma mensagem para (email do investigador).

Assinatura do investigador que solicita a participação

Nome: -----

Assinatura ----- **Data:**/....../.....

Pedido Comissão Ética

Assinado por: **Ricardo Filipe Isaías da Silva Serafim**

Num. de Identificação: 13378693

Data: 2026.09.14 23:46:11+02'00'

Localização: Sintra, Portugal



Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações verbais que me foram fornecidas pela/s pessoa/s que acima assina/m. Foi-me garantida a possibilidade de, em qualquer altura, recusar participar neste estudo sem qualquer tipo de consequências. Desta forma, aceito participar neste estudo e permito a utilização dos dados que de forma voluntária forneço, confiando em que apenas serão utilizados para esta investigação e nas garantias de confidencialidade e anonimato que me são dadas pelo/a investigador/a.

Registo de aceitação de participação

A aceitação é registada no início do questionário, mediante validação da seguinte declaração, sem a qual o preenchimento não pode iniciar-se: «Declaro ter lido e compreendido a informação acima, ter-me sido garantida a possibilidade de recusar a participação sem qualquer consequência, e aceito participar neste estudo, autorizando a utilização das respostas que voluntariamente fornecer, nos termos de confidencialidade e anonimato descritos.»

Não é recolhida assinatura, por o questionário ser anónimo e autoadministrado. O estudo dirige-se exclusivamente a pessoas maiores de idade, no exercício de funções de gestão em organizações, não sendo admitida a participação de menores.